

Ingénieur en intelligence artificielle, je conçois des systèmes IA robustes, testés et prêts pour la production. Spécialisé en deep learning et en ingénierie logicielle. Mon approche combine rigueur scientifique, bonnes pratiques de développement (CI/CD, MLOps, qualité logicielle) et compréhension métier. Je poursuis une auto-formation continue en MLOps, LLM et AWS, mise en pratique à travers des projets personnels comme daystobananadeath.com.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Frameworks et bibliothèques: Pytorch, HuggingFace, Scikit-Learn/Image, Numpy, Pandas, Conda, MLFlow, MLflow server, Git, Gitlab-CI/CD, Docker, Kubernetes, Langchain, Pytorch Lightning, AWS, FastAPI

Deep Learning: Transformers, VAE, RNN, CNN, Computer Vision (ResNet, U-Net, Yolo), NLP/LLM (BERT, Llama), Multimodal (CLIP), RAG, Génératif (GAN, diffusion), apprentissage supervisé, non supervisé, multi-GPU

Scientifiques: Encadrement et gestion de projet, état de l'art, encadrement stagiaire, management

Généralistes: Supercalculateurs, Linux, Agile, SOLID, CI-DevOps, architecture, Azure DevOps

Langages: Python, Java, C#, SQL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



INGÉNIEUR D'ÉTUDE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

dec 2021 - aujourd'hui (4 ans)

Centre National de la Recherche Scientifique ([CNRS-PNRIA](#))

Toulouse

J'interviens au PNRIA en tant qu'expert IA, sur l'ensemble de la chaîne Data et Machine Learning, au sein de projets de recherche en médecine, sciences des matériaux, astrophysique, éthologie et biologie.

Projets principaux:

- **Projet GENS (Météo-France):** Conception et développement de la bibliothèque [MetScore](#): utilisée par les équipes IA de Météo France pour évaluer les modèles de prévision. Intégration d'un modèle de diffusion permettant de générer des prévisions moins coûteuses (≈20%) en ressource et d'améliorer la compréhension des incertitudes météorologiques.
Rôle: Concept et réalisation de la bibliothèque, entraînement des modèles sur cluster
Stack: Python, PyTorch, Docker, CI/CD, tests unitaires, POO
- **Projet BIGSF (CNES):** Lead technique sur la conception et la refonte d'une [bibliothèque d'analyse d'images de filaments galactiques](#) initialement développée par un doctorant, avec mise en place d'une architecture modulaire, propre et documentée. Projet accompagné d'un papier scientifique soumis à [JMLR](#) et d'une mise à disposition publique de la toolbox
Stack: Python, PyTorch, MLFlow, [Configurable-cl](#), U-Net, POO
- **Projet DeepFaune (INEE):** Développement d'un système de reconnaissance d'animaux sur images, atteignant une précision de 93 % sur 24 espèces et un traitement 3x plus rapide sur CPU. Pipeline d'entraînement sur plus de 1.5 millions d'images.
Liens: [Site du projet](#), [Publication scientifique](#), [Git](#)
Stack: Python, PyTorch, MLFlow, YOLOV10, supercalculateur Jean Zay
- **Projet MORPHOGAN (Univ. Lorraine):** Refonte complète du code StyleGAN2 pour étudier la variabilité morphologique des ailes de papillons, avec mise en place d'une pipeline automatisée de traitement et d'analyse. Réduction significative de la dette technique : ajout de tests unitaires, conteneurisation et compatibilité multiplateforme pour garantir l'exécution
Stack: Python, PyTorch, Slurm, Modèle génératif (StyleGAN2)
- **Projet AUTOFILL (CEA):** Implémentation du modèle PairVAE pour la génération et la complétion de données de nanomatériaux, avec une erreur moyenne absolue de 0,98. Conception d'une [bibliothèque flexible](#), permettant d'adapter le modèle à d'autres matériaux et d'étendre les travaux du CEA.
Stack: Python, PyTorch, VAE, pairVAE, MLFlow, Docker, Lightning



INGÉNIEUR LOGICIEL (alternance)

sept 2020 - sept 2021 (1 an)

Agileo Automation

Montauban

Développement d'un framework de supervision et de contrôle de machines de production robotisées, environnement agile avec une équipe de 5 ingénieurs (Scrum). Contribution à l'architecture logicielle orientée objets, déploiement de pipelines CI/CD et au développement IHM en C#. **Stack:** C#, Azure DevOps, .NET, Agile

FORMATIONS

MASTER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RECONNAISSANCE DES FORMES
Université de Toulouse

2019 - 2021
Toulouse

LICENCE INFORMATIQUE
Université de Toulouse

2016 - 2019
Toulouse

Formations créées et dispensées: Introduction aux LLM (4h, [slides](#))

Mécanisme d'attention, Modèles encoders (BERT, ...) et décodeurs (GPT, ...), Modèles actuels (GPT, Llama, ...), Modèles multimodaux

Projets personnels:

- github.com/JulienRabault/uniqpath
- github.com/JulienRabault/Configurable-cl
- www.daystobananadeath.com/ - pipeline complet d'IA + AWS + FastAPI.